

Modül 07: Örnekleme ve Örneklem Dağılımı

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Neden Örnekleme?

Modül 06’da çıkarımsal istatistiğin dört sütununu (**örnekleme, tahmin, hipotez testi, regresyon**) tanıttık. Bu modül, o dört sütundan ilkinde — **örnekleme** — tam olarak ayrılıyor: bir örneklemin davranışını nasıl anlarız ve bu davranıştan popülasyon hakkında ne öğrenebiliriz?

Araştırmacı olarak elimizde neredeyse hiçbir zaman popülasyonun tamamı bulunmaz. Belirli sayıda katılımcıyla bir deney yapmış, ya da bir anket şirketi belirli sayıda kişiyi arayarak oy verme eğilimlerini sormuş olabilir. Her durumda elimizdeki veri sınırlı ve eksiktir.

İstatistik, bir örneklemden hesaplanan ve genellikle bir popülasyon parametresini tahmin etmek için kullanılan sayısal bir değerdir. Örneğin:

- Örneklem ortalaması $\bar{x}$, popülasyon ortalamasını μ tahmin eder.
- Örneklem oranı $\hat{p}$, popülasyon oranını p tahmin eder.

Bir an için bir ülkenin nüfusunu tahmin etmeyi düşünelim. Bunu en kesin şekilde bir **nüfus sayımı** yaparak, yani her haneye kaç kişinin yaşadığını sorarak yapabiliriz. Ama bu hem maliyetli hem de zaman alıcıdır. Daha uygun maliyetli bir alternatif, yalnızca az sayıda haneye soru sorup istatistiksel yöntemlerle tüm nüfus hakkında tahmin yapmaktır — doğru örnekleme teknikleriyle bu, makul ve güvenilir tahminler üretebilir.

Popülasyon Parametresi ve Örneklem İstatistiği

Popülasyon parametreleri ve örneklem istatistikleri, bir veri setinin belirli bir özelliğini ifade eden sayısal değerlerdir. Ancak temsil ettikleri veri açısından birbirinden farklıdır.

Popülasyon parametresi: popülasyonun **tamamını** temsil eden bir özelliktir. Popülasyon parametrelerini doğrudan ölçmek genellikle zordur, çünkü popülasyonun tüm üyelerinden bilgi toplamak zaman alıcı, pahalı veya pratik olmayabilir.

Örneklem istatistiği: popülasyonun bir alt kümesi olan örneklemini temsil eden bir özelliktir. Örneklemden elde edilen istatistikler, popülasyon parametrelerini tahmin etmek için kullanılır.

gapminder’ın 2007 kesiti dünyadaki neredeyse tüm ülkeleri kapsadığı için burada **popülasyon** rolünü oynayabilir. Bu popülasyonun gerçek yaşam beklentisi ortalamasını (μ) hesaplayalım, sonra rastgele 20 ölkelik bir **örneklem** çekip örneklem ortalamasını ($\bar{x}$) hesaplayalım:

```
populasyon_2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
mu_lifeExp <- mean(populasyon_2007$lifeExp)
mu_lifeExp
```

```
[1] 67.00742
```

```
set.seed(2026)
ornek_20 <- populasyon_2007 |> slice_sample(n = 20)
xbar_lifeExp <- mean(ornek_20$lifeExp)
xbar_lifeExp
```

```
[1] 65.8967
```

İki değer **yakın ama farklıdır**: aradaki fark (1.11 yıl), hangi 20 ülkenin tesadüfen seçildiğinden kaynaklanan **örnekleme hatasıdır**. Bu modülün geri kalanı, bu hatanın ne kadar büyük olabileceğini ve örneklem büyüklüğü arttıkça nasıl küçüldüğünü sistematik olarak anlamaya ayrılmıştır.

Semboller

Açıklama	Popülasyon Parametresi	Örneklem İstatistiği
Ortalama	μ	$\bar{x}$
Standart Sapma	σ	s
Oran	p	$\hat{p}$
İkili Ortalama Farkı	$\mu_1 - \mu_2$	$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$
Regresyon Katsayısı	β	$\hat{\beta}$

Özet: popülasyon parametreleri tüm popülasyonu temsil eder ve genellikle ulaşılması zordur; örneklem istatistikleri örneklemden hesaplanır ve popülasyon parametrelerini tahmin etmek için kullanılır. Örneklem istatistikleri popülasyon parametrelerinin **en iyi tahminleridir**, ama örneklem büyüklüğü ve örnekleme yöntemi bu tahminlerin doğruluğunu etkiler.

i Örneklem Hatasının Tarihi Bir Dersi: *Literary Digest* ve 1936 ABD Başkanlık Seçimi

Literary Digest, 1920’den itibaren başkanlık seçimlerinin kazananını doğru tahmin etmesiyle tanınan prestijli bir dergiydi. Ama 1936 ABD Başkanlık Seçiminde yaptığı büyük hata, kamuoyu araştırmalarında bilimsel örneklemeye geçişin miladı oldu.

Dergi, “**straw poll**” (gayri resmi, bağlayıcı olmayan bir tür anket) yöntemiyle 10 milyon kişilik bir posta listesi oluşturdu — bu isimler otomobil kayıtları, telefon rehberleri ve kulüp üyelik listelerinden seçilmişti. Gönderilen oy pusulalarından yaklaşık 2,4 milyon kişi geri dönüş yaptı; bu, o güne kadarki en büyük ve en pahalı kamuoyu yoklamalarından biriydi. Sonuç: Cumhuriyetçi aday **Alf Landon**’ın %57, mevcut başkan **Franklin D. Roosevelt**’in ise %43 oy alacağı öngörülmüştü.

Seçim sonucu tam tersi çıktı: Roosevelt halk oylarının yaklaşık %61-62’sini alarak Landon’ı büyük farkla geride bıraktı ve Maine ile Vermont dışındaki tüm eyaletleri kazanarak seçim kurulunun %98,5’ini elde etti — o zamana kadarki en büyük seçim zaferlerinden biri.

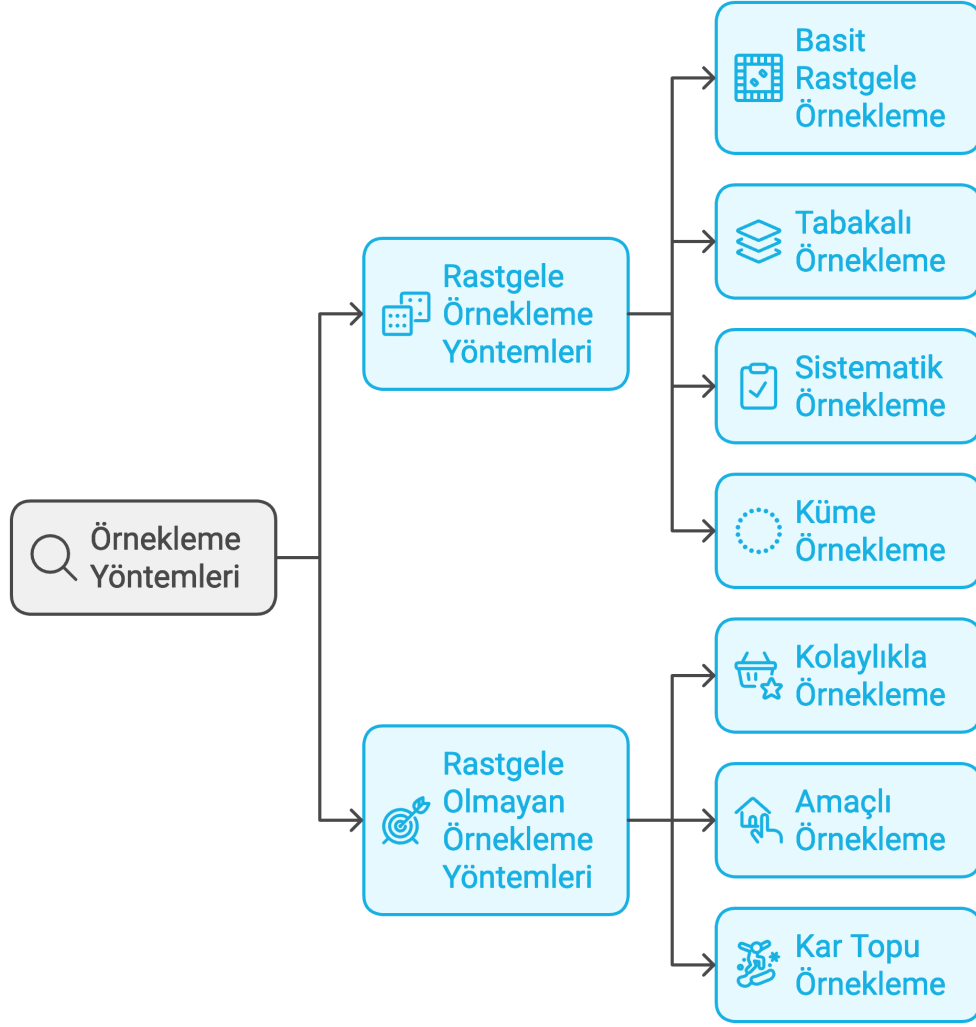
Hatanın nedeni büyüklük değil, temsil gücüydü. 10 milyonluk dev örneklem, popülasyonu doğru temsil etmiyordu:

1. **Örneklem çerçevesi yanlılığı:** otomobil, telefon ve kulüp üyeliği kayıtları, 1936’nın Büyük Buhran koşullarında **ekonomik durumu iyi olan** insanları aşırı temsil ediyordu — bu grup Cumhuriyetçi adaya daha yakındı.
2. **Yanıt vermeme yanlılığı (nonresponse bias):** 10 milyondan yalnızca 2,4 milyon (%24) yanıt verdi; yanıt verenlerle vermeyenlerin siyasi eğilimleri sistematik olarak farklıydı.

Bu, istatistikte tekrar eden bir dersi gösterir: **örneklem büyüklüğü, temsil gücünün yerini tutmaz.** Rastgele seçilmiş küçük bir örneklem, yanlı seçilmiş devasa bir örneklemden çok daha güvenilirdir — nitekim aynı seçimde George Gallup’ın çok daha küçük ama rastgele örnekleme doğru sonucu tahmin etmişti.

Örneklem Yöntemleri

Örneklem yöntemleri, bir popülasyondan belirli bir veri kümesi seçmek için kullanılan sistematik yaklaşımlardır ve popülasyonun özelliklerini temsil eden bir örnek oluşturmayı amaçlar. İki ana gruba ayrılırlar: **rastgele örneklem yöntemleri** ve **rastgele olmayan örneklem yöntemleri**.



Figür 1: Örnekleme yöntemlerinin sınıflandırılması

1. Rastgele Örneklem Yöntemleri

Bu yöntemlerde her bireyin örneklem dahil edilme şansı bilinir ve önyargı (bias) en aza indirilir — Literary Digest örneğinin tam tersi.

1.1 Basit Rastgele Örneklem (Simple Random Sampling)

Her bireyin seçilme olasılığının eşit olduğu yöntemdir; genellikle bir rastgele sayı üretici ile uygulanır.

Örnek: gapminder'daki 142 ülkeden rastgele 20'sini seçmek (yukarıda yaptığımız tam olarak budur).

Avantajları: kolay ve tarafsızdır; her bireyin eşit şansı vardır.

Dezavantajları: büyük popülasyonlarda zaman alıcı olabilir; popülasyonun kapsamlı bir listesini gerektirir.

i Çoğu örneklem basit rastgele örneklem değildir

Rastgele örneklem bir **amaç değil, bir araçtır**. Araştırmacılar genellikle araştırmanın hedeflerine göre farklı yöntemleri tercih eder — tabakalı, sistematik veya küme örneklem, bazı durumlarda basit rastgele örneklemekten daha uygun olabilir. Ama her durumda hedef popülasyonu en iyi temsil eden ve yanlılığı en aza indiren yöntem seçilmelidir.

1.2 Tabakalı Örneklem (Stratified Sampling)

Popülasyon belirli özelliklere göre (kita, gelir düzeyi vb.) alt gruplara (tabakalara) ayrılır, sonra her tabakadan rastgele bireyler seçilir.

Örnek: gapminder popülasyonundan örneklem çekerken her kıtadan orantılı sayıda ülke seçmek — böylece küçük kıtalar (Okyanusya gibi) örneklem dışında kalma riskinden korunur.

Avantajları: her alt grubun temsil edilmesini sağlar; daha hassas tahminler üretir.

Dezavantajları: tabakaların belirlenmesi karmaşık olabilir; daha fazla bilgi ve planlama gerektirir.

1.3 Sistematik Örneklem (Systematic Sampling)

Popülasyon sıralanır ve belirli bir aralıkla bireyler seçilir (örneğin her 10. birim).

Örnek: ülkeleri alfabetik sıraya koyup her 7. ülkeyi seçmek.

Avantajları: kolay ve hızlıdır; büyük popülasyonlar için uygundur.

Dezavantajları: sıralama düzeninde gizli bir örüntü varsa yanlışlık oluşabilir.

1.4 Küme Örneklemesi (Cluster Sampling)

Popülasyon kümelerine (gruplara) ayrılır; rastgele seçilen kümelerdeki **tüm** bireyler örneklemeye dahil edilir.

Örnek: rastgele birkaç kıta seçip o kıtalardaki tüm ülkeleri incelemek (tabakalı örneklemenin tersine, burada kıta *seçimi* rastgeledir, kıta *içi* seçim değil).

Avantajları: büyük ve dağınık popülasyonlarda kullanışlıdır; daha az zaman ve maliyet gerektirir.

Dezavantajları: kümeler arası farklılıklar yüksekse sonuçlar yanlış olabilir.

2. Rastgele Olmayan Örneklemesi Yöntemleri

Bu yöntemlerde bireylerin seçilme şansı rastgele değildir; bu nedenle genellikle daha fazla yanlışlık içerirler — Literary Digest’in düştüğü tuzak tam olarak bu kategoridedir.

2.1 Kolayda Örneklemesi (Convenience Sampling)

Veri toplamak için en kolay ulaşılan bireylerin seçildiği yöntemdir.

Avantajları: hızlı ve düşük maliyetlidir.

Dezavantajları: sonuçlar genellenemez; büyük önyargılar içerebilir.

2.2 Amaçlı Örneklemesi (Purposive Sampling)

Araştırmacı belirli kriterlere göre bireyleri seçer.

Örnek: yalnızca çok partili demokrasilerdeki ülkeleri incelemek.

Avantajları: belirli bir grup hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Dezavantajları: önyargı riski yüksektir; genelleme yapmak zordur.

2.3 Kartopu Örneklemesi (Snowball Sampling)

Bir katılımcı diğer katılımcıları önerir; genellikle zor ulaşılan gruplar için kullanılır (siyaset bilminde sık kullanılır: örneğin gizli örgüt üyeleri veya belgesiz göçmenlerle görüşme yapmak).

Avantajları: zor ulaşılan gruplara erişim sağlar.

Dezavantajları: temsil yeteneği düşüktür; yanlışlık riski yüksektir.

Özet Tablosu

Yöntem	Özellik	Avantaj	Dezavantaj
Basit Rastgele	Her bireyin eşit seçilme olasılığı	Kolay ve tarafsız	Büyük popülasyonlarda zor
Tabakalı	Popülasyon gruplara ayrılır	Daha hassas sonuç	Karmaşıktır
Sistematik	Belirli bir aralıkla birey seçilir	Hızlı ve basit	Örüntü varsa yanlışlık olabilir
Küme	Kümelerden rastgele seçim	Dağınık popülasyonda kullanışlı	Gruplar arası fark yanlışlık yaratabilir
Kolayda	En kolay erişilen bireyler	Hızlı, düşük maliyet	Genellenemez
Amaçlı	Amaca uygun bireyler seçilir	Belirli gruplara odaklanır	Temsil yeteneği sınırlı
Kartopu	Katılımcılar diğerlerini önerir	Zor ulaşılan gruplara erişim	Yanlışlık, sınırlı temsil

R'da Örnekleme: `sample()` ve `set.seed()`

R, örnekleme için `sample()` fonksiyonunu sunar:

```
sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)
```

- `x`: örnekleme yapılacak vektör.
- `size`: seçilecek örnek büyüklüğü.
- `replace`: tekrarlı örnekleme yapılıp yapılmayacağı (TRUE/FALSE).
- `prob`: her eleman için seçilme olasılıklarını belirten vektör (verilmezse tüm elemanlar eşit olasılıklıdır).

`gapminder` popülasyonundan tekrarsız 5 ülke seçelim:

```
set.seed(42)
sample(populasyon_2007$country, size = 5)
```

```
[1] Ghana      Italy      Lesotho    Swaziland  Zimbabwe
142 Levels: Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Australia ... Zimbabwe
```

`replace = TRUE` ile **tekrarlı** örnekleme yapalım (Modül 06’da `sample(gapminder$continent, ..., replace = TRUE)` ile olasılık simülasyonu yaparken kullandığımız aynı mantık):

```
set.seed(42)
sample(populasyon_2007$continent, size = 5, replace = TRUE)
```

```
[1] Africa Europe Africa Africa Africa
Levels: Africa Americas Asia Europe Oceania
```

set.seed(): Neden ve Nasıl?

`set.seed()`, R’ın rastgele sayı üreticini belirli bir başlangıç noktasına sabitler; bu sayede rastgele işlemler her çalıştırmada **aynı** sonucu üretir. Üç nedeni vardır:

1. **Tekrarlanabilirlik:** aynı kod her çalıştırıldığında aynı sonucu üretir — bilimsel yeniden üretilebilirliğin temelidir.
2. **Karşılaştırma kolaylığı:** farklı yöntemleri aynı rastgele örneklem üzerinde test edebilirsiniz.
3. **Dokümantasyon:** ders materyallerinde veya raporlarda aynı çıktıyı yeniden üretebilirsiniz.

Aynı seed, aynı sonucu üretir:

```
set.seed(123)
sample(populasyon_2007$country, size = 5)
```

```
[1] Botswana      Greece          South Africa Ethiopia      Zimbabwe
142 Levels: Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Australia ... Zimbabwe
```

```
set.seed(123)
sample(populasyon_2007$country, size = 5)
```

```
[1] Botswana      Greece          South Africa Ethiopia      Zimbabwe
142 Levels: Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Australia ... Zimbabwe
```

Farklı bir seed, farklı bir sonuç üretir:

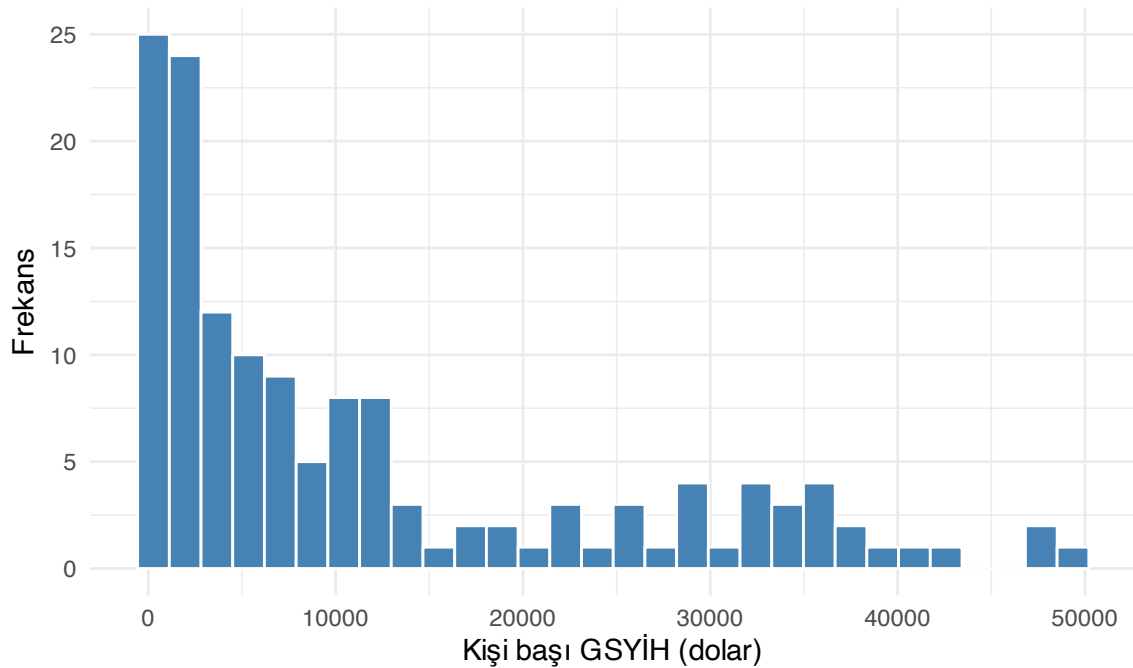
```
set.seed(456)
sample(populasyon_2007$country, size = 5)
```

```
[1] Ecuador      Comoros      China      Swaziland Malaysia
142 Levels: Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Australia ... Zimbabwe
```


Örnekleme Dağılımı: Gapminder ile Bir Deney

Örnekleme dağılımı, aynı popülasyondan tekrar tekrar çekilen örneklemelerin istatistiklerinin (örneğin ortalamalarının) oluşturduğu dağılımdır. Bunu somut olarak görmek için 2007 kesitindeki **kişi başı GSYİH**'yi (gdpPercap) popülasyon olarak kullanalım. Bu değişken, tanımlayıcı istatistik modülünden hatırlayacağınız gibi, **sağa çarpıktır**: az sayıda zengin ülke ortalamayı yukarı çeker.

```
ggplot(populasyon_2007, aes(x = gdpPercap)) +  
  geom_histogram(bins = 30, fill = "steelblue", color = "white") +  
  labs(x = "Kişi başı GSYİH (dolar)", y = "Frekans") +  
  theme_minimal()
```



Figür 2: Popülasyon dağılımı: 2007 kişi başı GSYİH (142 ülke), sağa çarpık

```
mu_gdp <- mean(populasyon_2007$gdpPercap)  
sigma_gdp <- sd(populasyon_2007$gdpPercap)  
c(populasyon_ortalama = mu_gdp,  
  populasyon_medyani = median(populasyon_2007$gdpPercap),  
  populasyon_std = sigma_gdp)
```

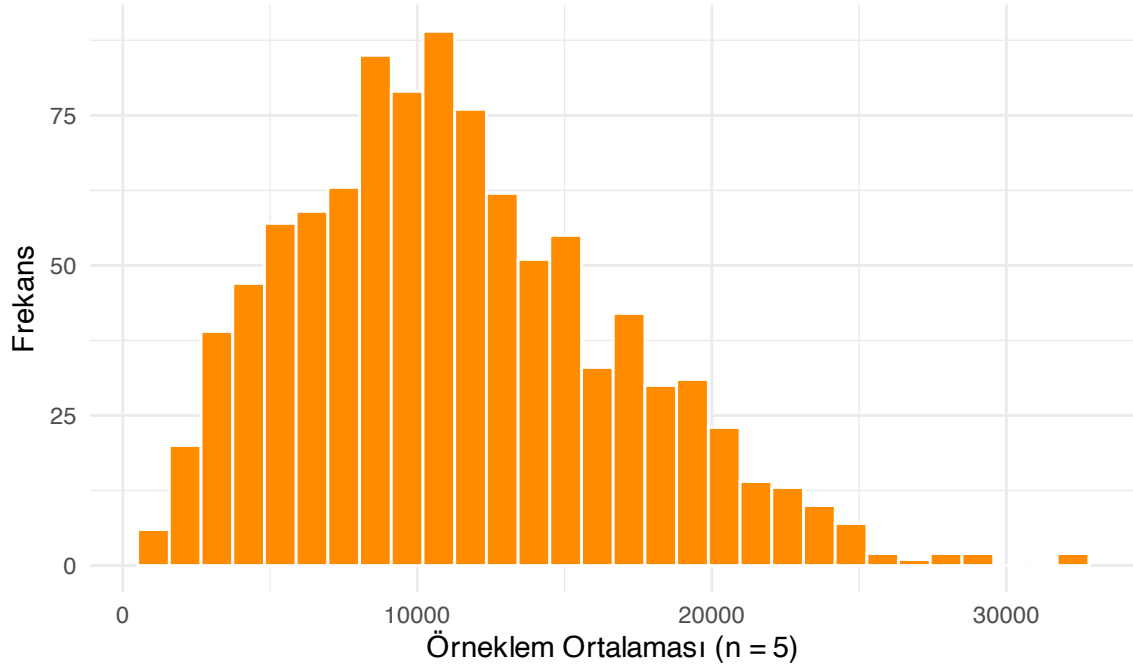
populasyon_ortalaması	populasyon_medyani	populasyon_std
11680.072	6124.371	12859.937

Ortalamanın medyandan çok daha büyük olması, sağa çarpıklığın tipik bir işaretidir (bkz. Modül 04).

Şimdi bu popülasyondan **büyüklüğü 5 olan 1000 farklı örneklem** çekip her birinin ortalamasını hesaplayalım — bu 1000 ortalama, örnekleme dağılımını oluşturur:

```
set.seed(2026)
n <- 5
num_ornek <- 1000
ornek_ortalamalari_5 <- replicate(
  num_ornek,
  mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = n, replace = TRUE))
)

ggplot(data.frame(ortalama = ornek_ortalamalari_5), aes(x = ortalama)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "darkorange", color = "white") +
  labs(x = "Örneklem Ortalaması (n = 5)", y = "Frekans") +
  theme_minimal()
```



Figür 3: Örnekleme dağılımı ($n = 5$): popülasyon çarpık olsa da örneklem ortalamaları daha simetrik dağılır

```
c(orneklem_dagiliminin_ortalamasi = mean(ornek_ortalamalari_5),
  populasyon_ortalamasi = mu_gdp,
  orneklem_dagiliminin_std = sd(ornek_ortalamalari_5),
  teorik_standart_hata = sigma_gdp / sqrt(n))
```

orneklem_dagiliminin_ortalamasi	populasyon_ortalamasi
11351.787	11680.072
orneklem_dagiliminin_std	teorik_standart_hata
5467.000	5751.139

İki önemli gözlem: (1) örnekleme dağılımının ortalaması popülasyon ortalamasına çok yakındır; (2) örnekleme dağılımının standart sapması, aşağıda tanımlayacağımız **standart hata** formülüyle hesaplanan teorik değere çok yakındır. Bu tesadüf değil — bir sonraki bölümün konusu tam olarak budur.

Merkezi Limit Teoremi (Central Limit Theorem — CLT)

Merkezi Limit Teoremi, istatistikteki en temel kavramlardan biridir:

Bir popülasyondan rastgele seçilen örneklemelerin ortalamalarının dağılımı, örneklem büyüklüğü yeterince büyük olduğunda, **popülasyon dağılımı ne olursa olsun** yaklaşık olarak normal dağılım gösterir.

Teoremin Temel Özellikleri

1. Popülasyondan alınan örneklemelerin ortalamaları bir dağılım oluşturur — buna **örnekleme dağılımı** denir.
2. Örneklem büyüklüğü arttıkça, örnekleme dağılımı normale yaklaşır — popülasyon dağılımı simetrik olsun ya da çarpık olsun.
3. Örnekleme dağılımının ortalaması popülasyon ortalamasına eşittir.
4. Örnekleme dağılımının standart sapması — **standart hata** — popülasyonun standart sapmasının örneklem büyüklüğünün kareköküne bölünmesiyle elde edilir:

$$\text{Standart Hata} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Burada σ popülasyonun standart sapması, n örneklem büyüklüğüdür. Formülden görüleceği gibi, n büyüdükçe standart hata **küçülür**: daha büyük örneklem, popülasyon ortalamasına daha yakın tahminler üretir.

Neden Önemlidir?

- **Popülasyonun dağılımından bağımsızlık**: popülasyon çarpık, düzgün veya başka bir biçimde olabilir; örneklem büyüklüğü yeterince büyükse ($n \geq 30$ genellikle yeterlidir), örnekleme dağılımı yine de normale yaklaşır.
- **Tahmin ve çıkarım**: CLT, örneklem verisinden yola çıkarak popülasyon hakkında güvenilir tahmin ve çıkarım yapmayı mümkün kılar — Modül 09 (tahmin, güven aralıkları) ve Modül 10-11 (hipotez testi) bu temele dayanır.

Canlı Kanıt: Çarpık Bir Popülasyondan Normale

gdpPercap popülasyonu **belirgin biçimde sağa çarpık** olduğu için, CLT'nin gücünü göstermek için ideal bir örnektir: eğer örnekleme dağılımı çarpık bir popülasyondan bile normale yaklaşırsa, teoremin “popülasyonun dağılımından bağımsızlık” iddiası somutlaşır. Üç farklı örneklem büyüklüğü ($n = 2, 10, 50$) ile karşılaştıralım:

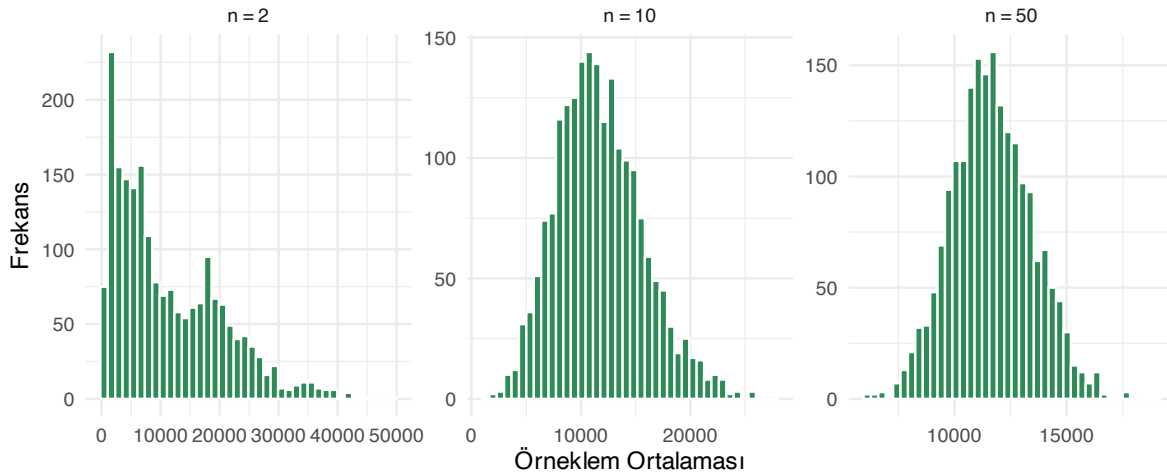
```

orneklem_buyuklukleri <- c(2, 10, 50)
num_tekrar <- 2000

set.seed(2026)
sonuclar <- lapply(orneklem_buyuklukleri, function(n) {
  ortalamalar <- replicate(
    num_tekrar,
    mean(sample(populasyon_2007$gdpPercap, size = n, replace = TRUE))
  )
  data.frame(ortalama = ortalamalar, n = paste0("n = ", n))
})
sonuclar_df <- bind_rows(sonuclar)
sonuclar_df$n <- factor(sonuclar_df$n, levels = paste0("n = ", orneklem_buyuklukleri))

ggplot(sonuclar_df, aes(x = ortalama)) +
  geom_histogram(bins = 40, fill = "seagreen", color = "white") +
  facet_wrap(~n, scales = "free") +
  labs(x = "Örneklem Ortalaması", y = "Frekans") +
  theme_minimal()

```



Figür 4: Merkezi Limit Teoremi: örneklem büyüklüğü arttıkça, sağa çarpık bir popülasyondan (2007 kişi başı GSYİH) çekilen örneklem ortalamaları normale yaklaşır

Gözlemler:

- **$n = 2$:** dağılım hâlâ belirgin biçimde sağa çarpık — popülasyonun asimetrisini yansıtıyor, CLT henüz “devreye girmedir”.

- **n = 10:** çarpıklık azalıyor, dağılım daha simetrik bir görünüm kazanıyor.
- **n = 50:** dağılım neredeyse mükemmel bir normal dağılım görünümünde — popülasyon hâlâ çarpık olsa da.

Sayısal olarak da doğrulayalım: $n = 50$ için ampirik standart sapmanın, teorik standart hataya ne kadar yakın olduğuna bakalım.

```
n50 <- sonuclar_df |> filter(n == "n = 50")
c(ampirik_ortalama = mean(n50$ortalama),
  populasyon_ortalamasi = mu_gdp,
  ampirik_standart_sapma = sd(n50$ortalama),
  teorik_standart_hata = sigma_gdp / sqrt(50))
```

ampirik_ortalama	populasyon_ortalamasi	ampirik_standart_sapma
11684.797	11680.072	1817.142
teorik_standart_hata		
1818.670		

İki çift neredeyse birebir örtüşüyor — bu, Merkezi Limit Teoremi’nin teorik önermesinin, tamamen çarpık bir popülasyonda bile ampirik olarak doğrulandığını gösterir.

💡 İleri düzey (sınav kapsamı dışı): Bootstrap ve güven aralıkları

Bu modülde örnekleme dağılımını **simülasyonla** (popülasyonun tamamına erişimimiz olduğu için) inşa ettik. Gerçek araştırmada popülasyona erişimimiz olmaz; yalnızca **tek bir örneklemimiz** vardır. O zaman örnekleme dağılımını simüle etmenin bir yolu **bootstrap** yöntemidir: elimizdeki tek örneklemden, yerine koyarak tekrar tekrar örneklem çekip aynı mantığı uygularız. Bu yöntem ve örnekleme dağılımından **güven aralığı** inşa etmek, **Modül 09’da** (tahmin ve güven aralıkları, telafi dersi) ele alınacak.

Kapsam Sınırı

Bu modül yalnızca **örnekleme, örnekleme dağılımı ve Merkezi Limit Teoremini** kapsar. Aşağıdakiler bu modülün kapsamı dışındadır ve ilerleyen modüllerde ayrı ayrı işlenecektir:

- **Güven aralığı hesaplama** → Modül 09 (telafi dersi).
- **Hipotez testi** (t-testi, ki-kare, ANOVA) → Modül 10-11 (8. ve 9. oturumlar).
- **Sonlu popülasyon düzeltmesi** (yerine koymadan seçimde örneklem popülasyona göre büyükse gereken düzeltme) — bu ders bunu işlemeyecek; öğrenim çıktılarında yer almıyor ve **gdpPercap** örneğimizde örneklem büyüklükleri ($n = 50$) popülasyona ($n = 142$) göre yeterince küçük olduğu için pratikte ihmal edilebilir düzeydedir.

Özet

- **Popülasyon parametresi** (μ, σ, p) popülasyonun tamamını; **örneklem istatistiği** ($\bar{x}, s, \hat{p}$) örnekleme tanımlar.
- Örneklem büyüklüğü, temsil gücünün **yerini tutmaz** — Literary Digest’in 10 milyonluk yanlış örnekleme, çok daha küçük ama rastgele bir örneklemden daha kötü sonuç verdi.
- Rastgele örnekleme yöntemleri (basit, tabakalı, sistematik, küme) ve rastgele olmayan yöntemler (kolayda, amaçlı, kartopu) farklı yanlışlık riskleri taşır.
- **Örnekleme dağılımı**, aynı popülasyondan tekrar tekrar çekilen örneklemelerin istatistiklerinin dağılımıdır.
- **Merkezi Limit Teoremi**, popülasyon dağılımı ne olursa olsun, örneklem büyüklüğü arttıkça örnekleme dağılımının normale yaklaşacağını söyler; standart hata ($\sigma/\sqrt{n}$) bu yaklaşmanın hızını belirler.

Sırada Ne Var?

8. oturumda (hipotez testi I) bu modülün üzerine inşa edeceğiz: örnekleme dağılımı ve standart hata kavramları, bir örneklem ortalamasının “şans eseri mi yoksa gerçek bir etkidendir mi” kaynaklandığına karar vermemizi sağlayacak. Aradaki **telafi dersinde** (Modül 09) ise örnekleme dağılımından **güven aralığı** inşa etmeyi öğreneceğiz.